



Facultad de Ciencias e Ingeniería  
Departamento Académico de Ingeniería

## **Entregable N°7**

Metodología VDI: Arquitectura

### **Integrantes:**

Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio  
Huapaya Cruz, Diego Alejandro  
Huari Rivera, Sebastian Diego  
Lamas Carrubba, Camila Miranda  
Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario  
Sanchez Saavedra, Mariana Rocio

### **Curso:**

Fundamentos de Biodiseño 2026-2

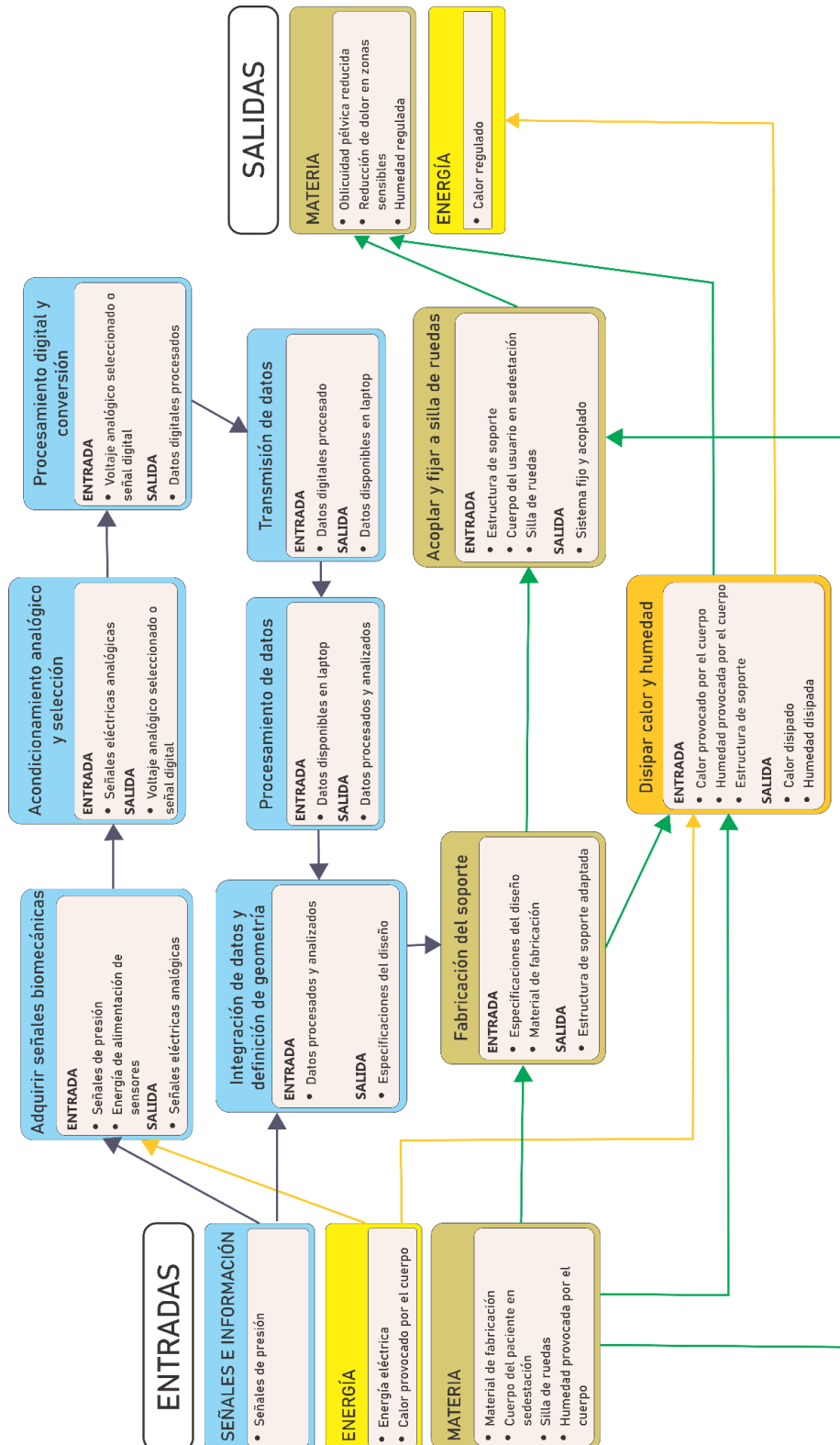
### **Coordinador del curso:**

MSc. Juan Manuel Zuñiga Mamani

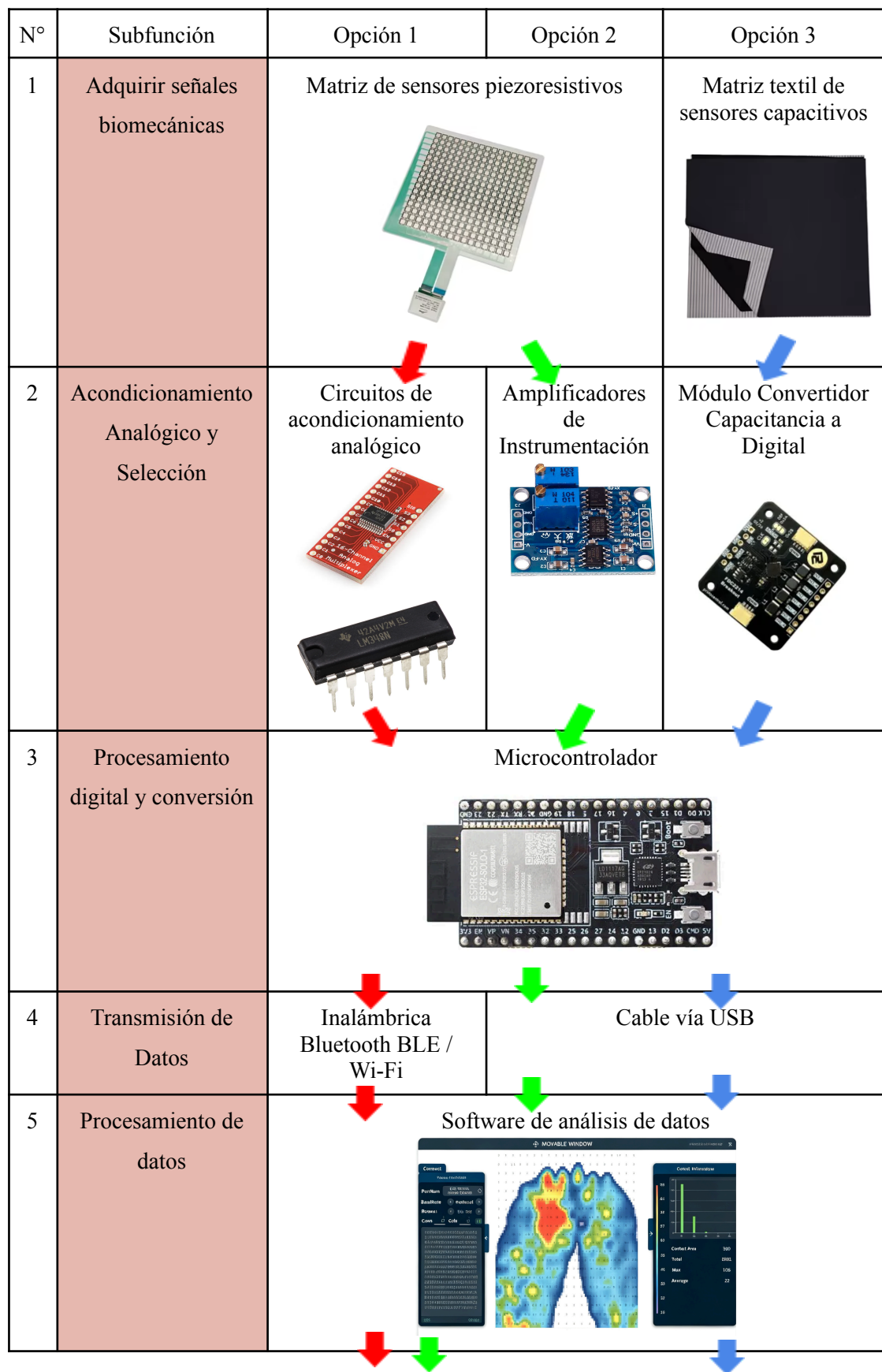
## Checkpoint 3 - Architecture

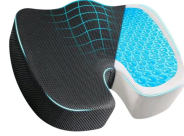
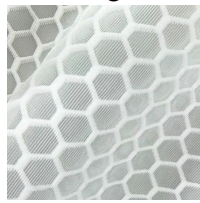
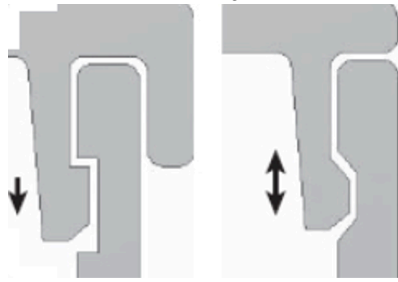
**Objetivo:** Desarrollar el concepto de solución y definir la arquitectura interdisciplinaria del sistema a partir de los requisitos establecidos en el checkpoint 2.

### 1. Estructura funcional



## 2. Matriz morfológica.



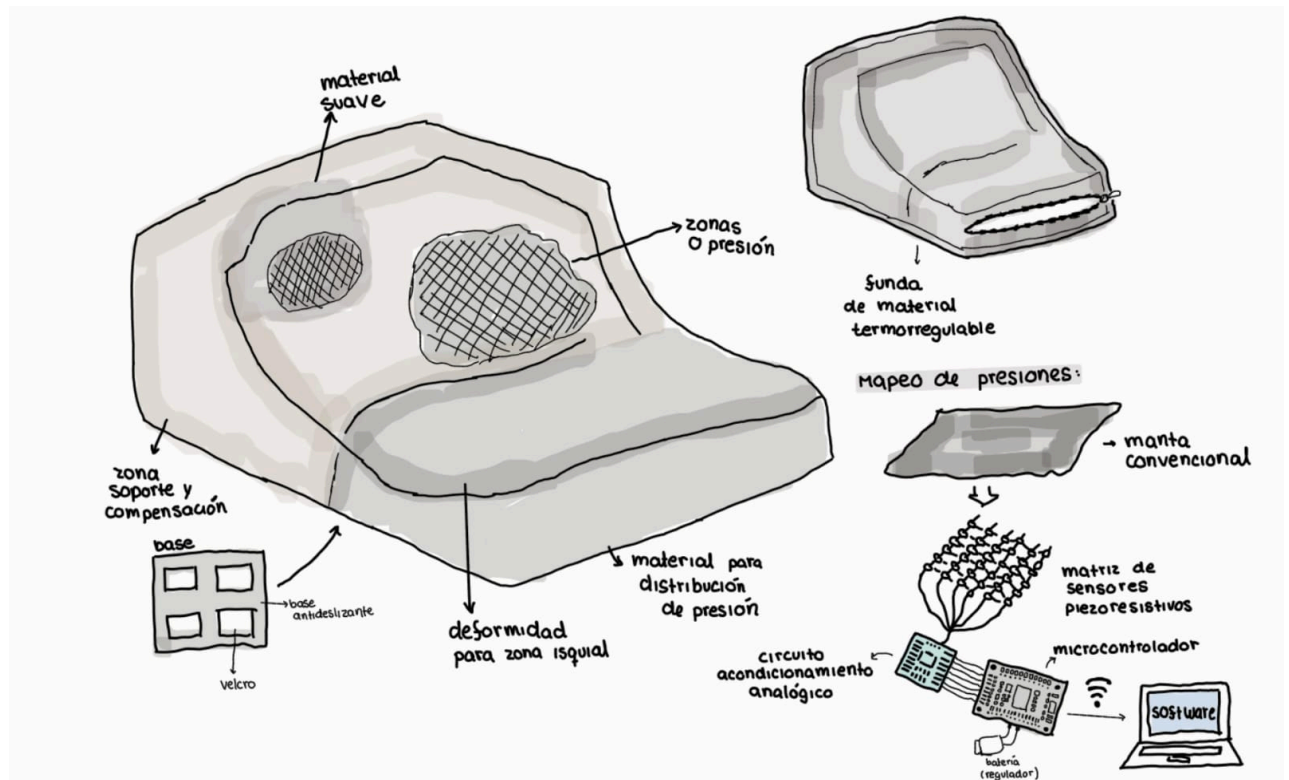
|   |                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Determinación de la estructura                     | Algoritmo de diseño automatizado<br>       | Modelado manual<br>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 | Fabricar la estructura con geometría personalizada | Impresión 3D con densidad variable<br><br> | Sistema híbrido (impresión 3D + injertos manuales)<br><br> | Núcleo multicapa de espumas técnicas<br><br> |
| 8 | Disipar calor y humedad                            | Canales de ventilación<br><br>          | Funda de material termorregulador<br><br>                | Microventilador incorporado<br><br>       |
| 9 | Acoplar y fijar el sistema a la silla de ruedas    | Base antideslizante con tiras de velcro<br>                                                                               | Sistema de encaje mecánico<br>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |

### 3. Conceptos de solución:

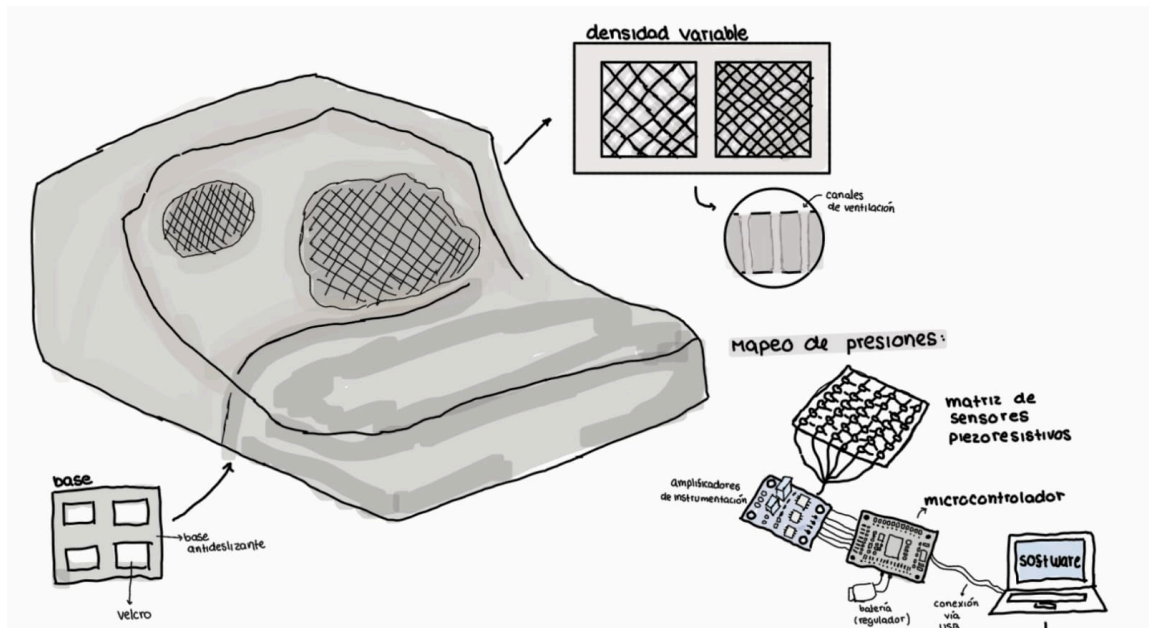
- **Primer concepto de solución:**

Matriz de sensores piezoresistivos → Circuitos de acondicionamiento analógico → Microcontrolador con ADC → Transmisión inalámbrica BLE / Wi-Fi → Software de análisis de mapa de presión → Algoritmo de diseño automatizado → Sistema híbrido (impresión 3D + injertos manuales) → Funda de material termorregulador → Base antideslizante con tiras de velcro

- Boceto:



- Principales características:  
Esta opción representa la combinación de precisión de procesamiento digital y manufactura mixta. Integra un mapeo por matriz piezoresistiva con envío inalámbrico de los datos, el algoritmo automatizado genera una base impresa en 3D que se complementa con injertos manuales de otros materiales, como espuma blanda, para una mejor precisión anatómica. Además utiliza una funda termorreguladora y fijación del cojín a la silla de ruedas mediante el uso de velcro y una base antideslizante para un agarre sencillo.
- **Segundo concepto de solución**  
Matriz de sensores piezoresistivos → Amplificadores de Instrumentación → Microcontrolador con ADC → Cable vía USB → Software de análisis de mapa de presión → Algoritmo de diseño automatizado → Impresión 3D con densidad variable → Canales de ventilación → Base antideslizante con tiras de velcro
- Boceto:



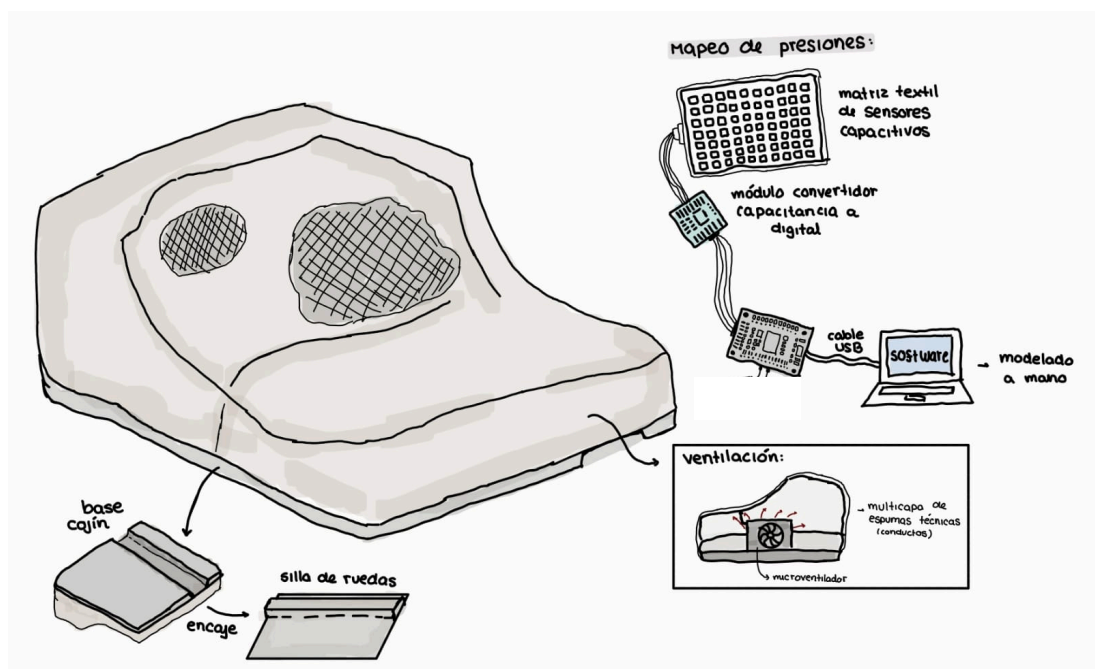
- Principales características:

Este concepto de solución se enfoca en la automatización de la generación del prototipo, eliminando la intervención manual. Emplea amplificadores de instrumentación para la filtración del ruido con alta precisión previo a la transmisión vía USB. El concepto emplea enteramente un bloque digital e impreso en 3D con densidad variable (*lattice*), integrando canales de ventilación en el mismo cuerpo para la prevención de acumulación de humedad y la disipación del calor.

● Tercer concepto de solución

Matriz textil de sensores capacitivos → Módulo convertidor capacitancia a digital → Microcontrolador → Transmisión cableada vía USB → Software de análisis de mapa de presión → Modelado manual → Núcleo multicapa de espumas técnicas → Microventilador incorporado → Sistema de encaje mecánico

- Boceto:



- Principales características:

Este concepto tiene como base el mapeo de presiones mediante una matriz textil capacitiva que evita puntos de presión dura. Con los datos obtenidos y transferidos a un software de mapeo de presiones mediante vía USB, se realizará el modelado manual del sistema. Además, utiliza un núcleo multicapa compuesto de espumas técnicas de diferentes densidades y puestas de acuerdo a la zona correspondiente; y un micro ventilador incorporado en la parte trasera para la extracción activa de calor y humedad. Por otro lado, se optó por un encaje mecánico del cojín, tipo encaje por interferencia con rebaje, a la silla de ruedas que previene cualquier desplazamiento.

#### 4. Tabla de valoración con trazabilidad al CP2.

##### 4.1. Trazabilidad de requisitos CP2

| Requisito CP2                                                                                                                                        | Prioridad | Criterio de evaluación                | Peso | Justificación                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01: El sistema deberá compensar la asimetría pélvica durante la sedestación para mantener la alineación postural del usuario                       | Must      | Alineación y estabilidad pélvica      | 0.20 | La función principal del cojín personalizado es que logre ajustarse a la anatomía del paciente para brindarle una alineación pélvica adecuada.                                                                 |
| RF02: El sistema deberá disminuir la concentración de presión según la sensibilidad de la zona en contacto durante la sedestación                    | Should    | Redistribución de presiones           | 0.15 | Es importante que el cojín redistribuya las presiones de cada zona durante la posición de sedestación, aunque se deben evaluar zonas de mayor y menor prioridad. Su peso es medio al clasificarse en “should”. |
| RF03: El sistema deberá mantener descargada la región de prolapso rectal para evitar el contacto directo.                                            | Must      | Capacidad de descarga localizada      | 0.20 | Será fundamental que haya una descarga de presión en la zona del prolapso para evitar daños a los tejidos y dolor en la zona sensible.                                                                         |
| RNF01: El sistema deberá acoplarse al cojín convencional utilizado en la silla de ruedas, manteniendo su posición durante la sedestación del usuario | Should    | Compatibilidad con la silla de ruedas | 0.15 | Se le asigna un peso medio debido a que un desplazamiento del cojín podría afectar en la distribución de presiones.                                                                                            |
| RNF02: El sistema deberá limitar la acumulación de calor a una temperatura menor de 33°C en la superficie de                                         | Should    | Regulación térmica                    | 0.08 | Menor prioridad relativa ante requisitos biomecánicos. Pueden utilizarse otras                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                        |        |                              |      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contacto entre el cojín y el usuario.                                                                                                  |        |                              |      | estrategias/materiales posteriores para evitar la acumulación de calor.                                                                                         |
| RNF03: El sistema deberá limitar la acumulación de humedad a una menor a 60% en la superficie de contacto entre el cojín y el usuario. | Should | Control de humedad           | 0.08 | Menor prioridad relativa ante requisitos biomecánicos. Pueden utilizarse otras estrategias/materiales posteriores para evitar la acumulación de humedad.        |
| RNF04: El sistema deberá conservar su capacidad de soporte después del uso repetido por el paciente en sedestación                     | Must   | Durabilidad de la estructura | 0.14 | Debido a que el uso será prolongado, la estructura no debe deformarse después de varios ciclos de uso para evitar alteraciones en la distribución de presiones. |

#### 4.2. Tabla de valoración de conceptos

##### Calificación:

0 = No satisface

1 = Aceptable a las justas

2 = Suficiente

3 = Bien

4 = Muy bien

| Criterio de evaluación           | Peso | Concepto 1 |                                                                                                                                                                | Concepto 2 |                                                                                                                                                                                                                                | Concepto 3 |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |      | Puntaje    | Justificación                                                                                                                                                  | Puntaje    | Justificación                                                                                                                                                                                                                  | Puntaje    | Justificación                                                                                                                                                                                            |
| Alineación y estabilidad pélvica | 0.20 | 3          | Combinar impresión 3D y modelado manual permitirá tener zonas de mayor firmeza y estables otras que se ajusten a la pelvis para proporcionar soporte completo. | 2          | El uso exclusivo de impresión 3D podría no brindar una estructura lo suficientemente firme/estable. Asimismo, el ángulo de inclinación no podría ajustarse tras realizar la impresión por la forma ya determinada de la pieza. | 2          | El uso del núcleo multicapa podría no permitir controlar de forma precisa el ángulo de inclinación y los detalles particulares en la superficie del cojín que permiten soportar adecuadamente la pelvis. |
| Redistribución de presiones      | 0.15 | 3          | El uso de las estructuras 3D y el algoritmo de procesamiento permitirá variar la densidad en zonas específicas para                                            | 3          | El uso de las estructuras 3D y el algoritmo de procesamiento permitirá variar la densidad en zonas específicas para obtener                                                                                                    | 2          | El uso de múltiples capas permitirá variar la densidad de cada. Podría no ser completamente preciso al                                                                                                   |

|                                                                                                 |      |      |                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |      |      | obtener presiones determinadas.                                                                                                                    |      | presiones determinadas.                                                                                                                            |      | dependen de la geometría de cada parte y del material de cada capa.                                                                                                                |
| Capacidad de descarga localizada                                                                | 0.20 | 3    | La superficie impresa en 3D permitirá modelar el área de descarga localizada de forma precisa.                                                     | 3    | La superficie impresa en 3D permitirá modelar el área de descarga localizada de forma precisa.                                                     | 1    | El uso de un núcleo multicapa podría no brindar la precisión anatómica requerida, en especial, para las zonas con sensibilidad.                                                    |
| Compatibilidad con la silla de ruedas                                                           | 0.15 | 3    | La superficie de velcro resuelve el acoplamiento a la base de la silla de ruedas evitando deslizamientos, aunque podría desgastarse con el tiempo. | 3    | La superficie de velcro resuelve el acoplamiento a la base de la silla de ruedas enviando deslizamientos, aunque podría desgastarse con el tiempo. | 2    | El encaje mecánico propuesto podría generar desplazamientos en ciertas direcciones.                                                                                                |
| Regulación térmica                                                                              | 0.08 | 3    | La superficie de material termorregulable ayudaría a controlar el calor en la superficie.                                                          | 3    | El diseño de canales de ventilación permitirá la disipación del calor.                                                                             | 2    | El micro ventilador ayudaría a disipar el calor, aunque podría resultar contraproducente si no es colocado adecuadamente debido a la producción de calor por el motor del sistema. |
| Control de humedad                                                                              | 0.08 | 3    | La superficie de material termorregulable (malla) ayudaría a controlar la humedad en la superficie.                                                | 3    | El diseño de canales de ventilación permitirá la disipación de la humedad.                                                                         | 3    | El micro ventilador ayudaría a mantener la zona ventilada y seca.                                                                                                                  |
| Durabilidad de la estructura                                                                    | 0.14 | 2    | Se debe evaluar la durabilidad de las estructuras impresas en 3D.                                                                                  | 1    | Se debe evaluar la durabilidad de la estructura completa impresa en 3D.                                                                            | 2    | Se debe evaluar la pérdida de propiedades mecánicas de cada material con el uso.                                                                                                   |
| Puntuación total:<br><small><math>\Sigma(\text{Peso} \times \text{Calificación})</math></small> | 1.00 | 2.86 |                                                                                                                                                    | 2.52 |                                                                                                                                                    | 1.88 |                                                                                                                                                                                    |

#### 4.3 Concepto seleccionado

**Concepto seleccionado:**

### Concepto 1:

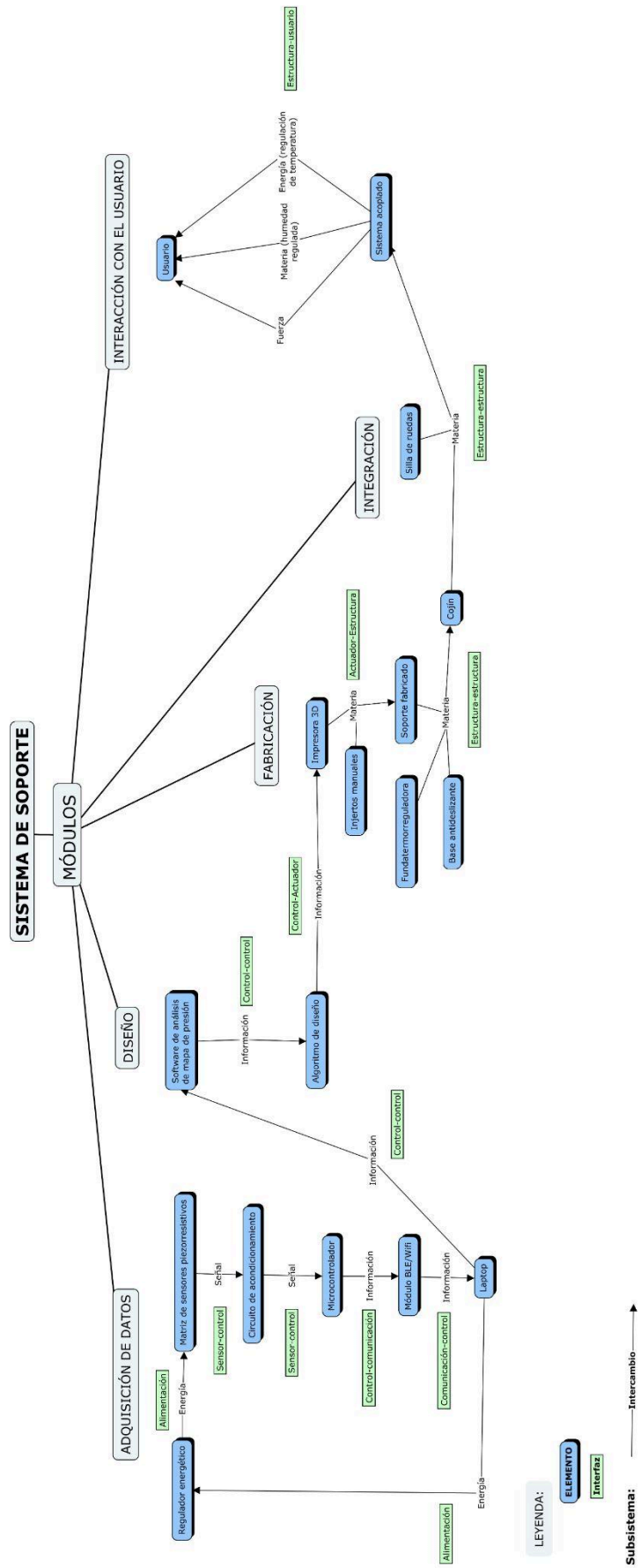
Matriz de sensores piezoresistivos → Circuitos de acondicionamiento analógico → Microcontrolador con ADC → Transmisión inalámbrica BLE / Wi-Fi → Software de análisis de mapa de presión → Algoritmo de diseño automatizado → Sistema híbrido (impresión 3D + injertos manuales) → Funda de material termorregulador → Base antideslizante con tiras de velcro

### Justificación:

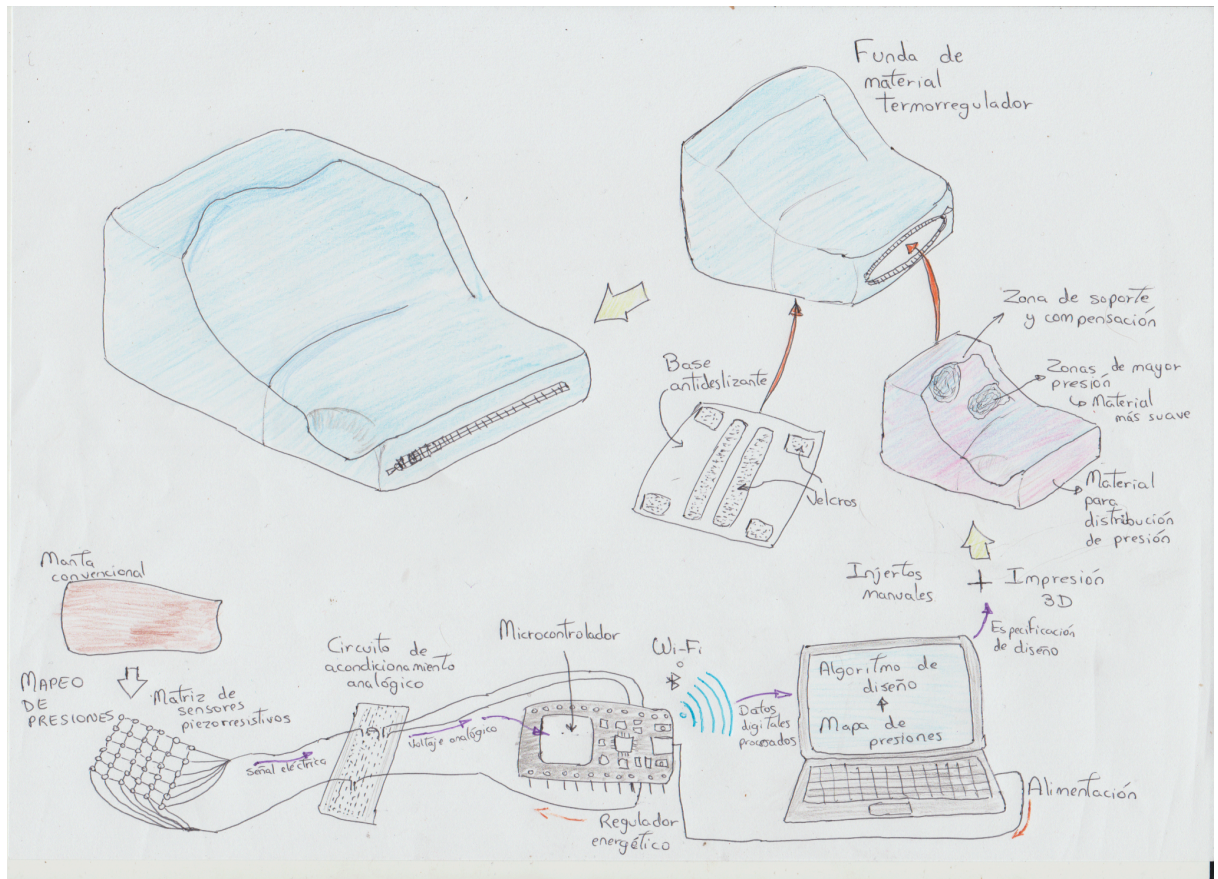
De acuerdo a la suma de los pesos asignados por cada criterio con trazabilidad al CP2, se considera el concepto 1 como el más adecuado para cumplir los requisitos funcionales y no funcionales. El sistema híbrido permitirá estabilidad y alineación sin descuidar las descargas puntuales y el ajuste anatómico.

### 5. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se subdivide en 4 módulos, cada uno con subsistemas que interactúan entre sí en las interfaces entre ellos.



Esquema de subsistemas, interfaces e intercambios



Boceto del concepto seleccionado

## 6. Estrategia Make-or-Buy.

Teniendo en cuenta variables como la viabilidad económica, basado en las capacidades del paciente, y la eficiencia técnica y temporal del dispositivo del cojín con geometría adaptada se verá sometida a la estrategia de implementación Make-or-Buy. El objetivo principal es analizar si es más conveniente adquirir ciertas piezas o manufacturarlas.

### a. Componentes a fabricar:

Los elementos seleccionados para la manufactura componen al sistema de soporte, la base antideslizante y la funda termorreguladora.

- Base adaptada 3D:

Mediante un análisis superficial de la anatomía modificada del paciente con hemipelvectomía

- Base antideslizante:

La base antideslizante se fabricará cortando una lámina flexible de caucho o silicona según la forma del cojín. Luego, se colocan tiras de velcro para fijarlo a la silla de ruedas y evitar desplazamientos, verificando su estabilidad y seguridad.

- Funda termorreguladora:

Mediante la adquisición de tejidos de cambio de fase (PCM) Outlast se puede confeccionar la funda requerida que se adapte a la morfología especializada del paciente.

**b. Componentes a adquirir:**

La adquisición comercial de los elementos abarca el hardware y las bibliotecas de python requeridas para interpretar los datos.

- **Matriz de sensores:**

Se ha decidido adquirir los sensores de fuerza resistiva FSR402 para su distribución estratégica a lo largo del cojín. La morfología del cojín personalizado vuelve obsoletos las opciones de sensores de área extensa (FSR406 cuenta con una superficie cuadrada de 37mm a 40 mm) ya que estos necesitan estar rectos sobre una superficie plana y rígida.

- **Circuito de acondicionamiento analógico:**

Se comprará el módulo ADC ADS1115 para traducir las señales analógicas a información digital. La elección se justifica gracias a la adaptación de las resistencias variables de los sensores a una señal de tensión. Además, presenta una estabilidad en su lectura y reduce el ruido eléctrico para dar información precisa.

- **Microcontrolador:**

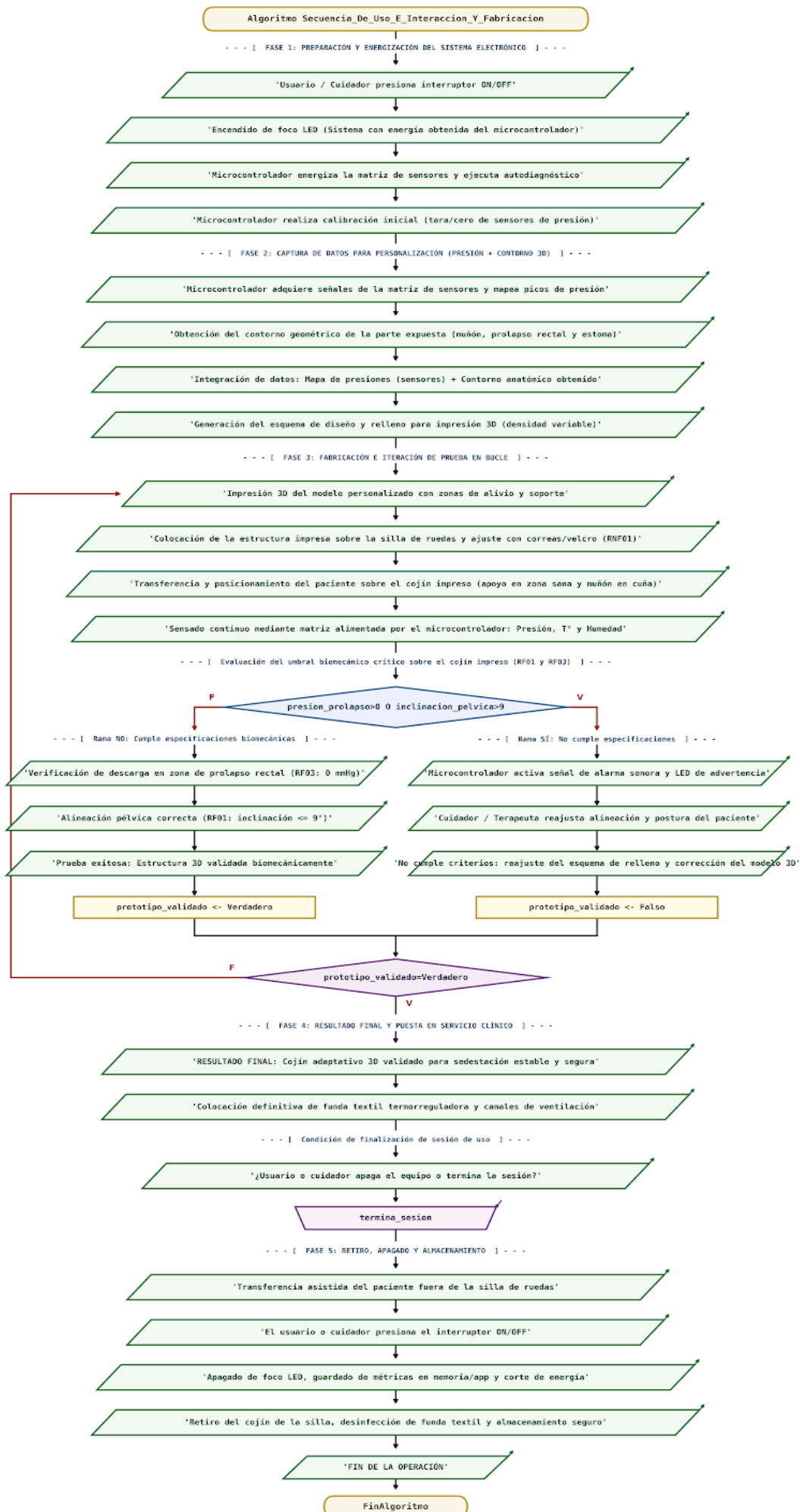
Para el presente caso se usará un microcontrolador ESP32-C3 por su tamaño, disponibilidad de puertos y su diseño pensado en proyectos inalámbricos formados para el Internet de las Cosas (IoT) ya que integra una radio Wi-Fi de 2,4 GHz y Bluetooth 5.0. Gracias a ello se puede realizar un análisis remoto del controlador sin necesidad de conectar a la computadora de forma directa.

- **Software de análisis y Firmware:**

Este caso es especial ya que existen librerías gratis de Python (NumPy y Matplotlib) capaces de registrar todos los datos de los sensores y realizar los cálculos pertinentes para arreglos multidimensionales. El IDE seleccionado será Arduino por su disponibilidad gratuita y su compatibilidad universal.

7. Fabricación y ensamblaje preliminar.

## 8. Secuencia de uso



## 9. Automatización y seguridad.

### 9.1. Automatización y control

#### Funciones manuales:

- Acoplar y fijar el sistema: El cuidador o usuario coloca el soporte personalizado sobre la silla de ruedas y asegura su fijación para evitar el desplazamiento durante la sedestación.

Justificación: La función no requiere procesamiento electrónico ni mecanismos de control automatizado.

#### Funciones automatizadas:

- Adquirir señales biomecánicas: Los sensores determinan la presión ejercida sobre la superficie de medición y la transforman en señales eléctricas analógicas.
- Acondicionamiento analógico y selección: Las señales analógicas provenientes de los sensores se acondicionan y se seleccionan las que serán enviadas a la siguiente etapa.
- Procesamiento digital y conversión: El sistema convierte las señales analógicas acondicionadas en valores digitales que representan las mediciones de los sensores.
- Transmisión de datos: Los datos digitales se transfieren a una computadora.
- Procesamiento de datos: El software analiza los datos y genera un mapa de presiones que identifica las zonas de mayor carga sobre la superficie.

Justificación: Las funciones corresponden a operaciones de adquisición, transformación y manejo de datos que pueden ejecutarse mediante componentes electrónicos y un software, sin intervención humana.

#### Funciones supervisadas:

- Integración de datos y definición de geometría: Se integran los datos de presión procesados con la información anatómica del paciente. Además, se supervisa la definición de las zonas de apoyo, compensación pélvica y alivio de presión, en especial en las regiones anatómicas sensibles.
- Fabricación del soporte: La estructura se fabrica a partir de las especificaciones del diseño. Se configura y supervisa el proceso de fabricación, verificando que se cumpla con las características requeridas.

Justificación: Las funciones, aunque pueden ejecutarse mediante herramientas computacionales y equipos automatizados, requieren de supervisión para verificar y corregir posibles errores. Estas funciones determinan directamente las características físicas y funcionales del sistema, por lo que es fundamental un seguimiento para realizar ajustes y asegurar que el producto cumpla con las necesidades del usuario.

### 9.2. Seguridad

| Condición                                                      | Riesgo                                                    | Respuesta prevista del sistema/usuario                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Distribución inadecuada de las densidades de la estructura del | Concentración de presión en zonas anatómicas vulnerables, | Se verifica a través de un nuevo mapeo de presiones con |

|                          |                                                                                  |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cojín                    | que podría provocar irritación o lesiones en los tejidos sensibles del paciente. | el usuario sobre el sistema fabricado.<br><br>Si se detecta una distribución inadecuada, se ajustan las densidades y se vuelve a fabricar el cojín. |
| Desplazamiento del cojín | Pérdida de estabilidad y soporte durante la sedestación.                         | Reposicionar el cojín y revisar el sistema de fijación para identificar una posible falla. De ser necesario, ajustar los elementos de sujeción.     |

#### 10. Comunicación/datos

